單元 1 / 11

認識分數

先看懂分數的意思，再開始計算。

班級：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿

這一節，我要學會

- ☐ 約分與通分
- ☐ 分數加、減法
- ☐ 分數乘、除法
- ☐ 分數混合運算

01｜分子、分母各代表什麼？

一條長方形平均分成 8 份，塗色的有 3 份。

3／8



平均分成 8 份，取 3 份

$$\frac{3}{8}$$

分母（下面）

平均分成 **8** 份

分子（上面）

取了其中 **3** 份

02｜負的分數怎麼寫？

分數也可以有正負號；負號代表比 0 小。

$$-\frac{2}{5} \quad < \quad 0$$

> **提醒：**負號要看整個分數，不是只看分子。

03｜自己練習

(1)　圖中的 3／8，分母是幾？　＿＿＿＿

(2)　圖中的 3／8，分子是幾？　＿＿＿＿

(3)　哪個比較小？　$-\frac{1}{4}$　或　$\frac{1}{4}$　＿＿＿＿

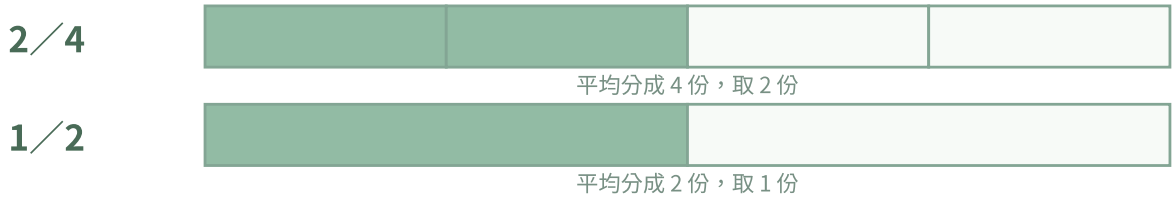
單元 2 / 11

約分：把分數化簡

分子與分母同時縮小，分數的大小不變。

01｜分數可以長得不一樣，大小卻相同

把 $\frac{2}{4}$ 的分子、分母同時除以 2，就得到 $\frac{1}{2}$。



$$\frac{2 \div 2}{4 \div 2} = \frac{1}{2}$$

02｜怎麼做「約分」？

分子和分母**同時除以相同的非零整數**，分數的大小不變。

1. 找出分子、分母都能除的數，例如 3。
2. 同時去除：$\frac{6 \div 3}{9 \div 3} = \frac{2}{3}$
3. 檢查還能不能再約分。

> **記住：**約分後要寫成最簡分數。

03｜換你試試看

(1) $\frac{2}{6} = ?$ ＿＿＿＿

(2) $\frac{3}{9} = ?$ ＿＿＿＿

(3) $\frac{6}{8} = ?$ ＿＿＿＿

(4) $\frac{10}{15} = ?$ ＿＿＿＿

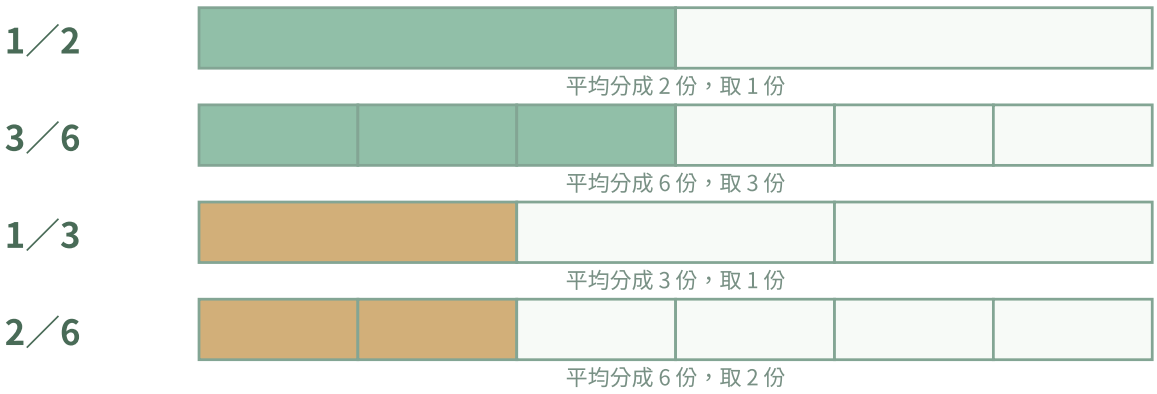
單元 3 / 11

通分：分母變一樣

先找共同分母，後面加減就不難。

01｜通分：把分母變成一樣

想比較或計算不同分母的分數，先把它們變成**同分母**。



$$\frac{1}{2}=\frac{3}{6}\qquad\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$$

02｜通分的三個步驟

1. 先找出兩個分母的共同倍數（可以選最小公倍數）。
2. 分母改成共同的數，分子也要乘上同一倍數。
3. 最後確認兩個分數的分母一樣。

$$\frac{3}{4}=\frac{9}{12}\qquad\frac{1}{6}=\frac{2}{12}$$

> 不能只改分母！**分子也要一起乘相同的數。**

03｜通分小練習

(1) $\frac{1}{2}=\frac{\square}{4}$ ＿＿＿＿

(2) $\frac{2}{3}=\frac{\square}{6}$ ＿＿＿＿

(3) 把 $\frac{1}{4}$ 和 $\frac{1}{3}$ 通分到分母 12。 ＿＿＿＿

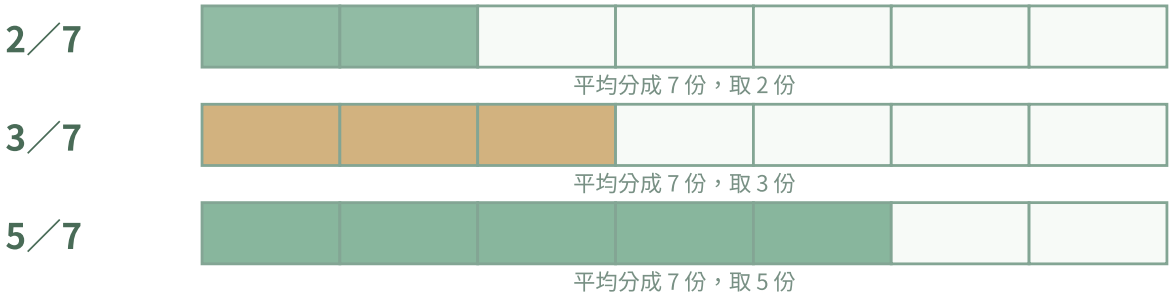
單元 4 / 11

同分母的加法與減法

分母不變，只計算分子。

01｜同分母的加法

分母一樣時，**分母照寫，分子相加**。



$$\frac{2}{7}+\frac{3}{7}=\frac{5}{7}$$

02｜同分母的減法

分母照寫，分子相減，答案還要約分。

$$\frac{5}{8}-\frac{3}{8}=\frac{2}{8}=\frac{1}{4}$$

> **口訣：**同分母加減，只算上面；最後記得約分。

03｜練習：分母不要動

(1) $\frac{2}{9}+\frac{4}{9}=?$ ＿＿＿＿

(2) $\frac{7}{10}-\frac{3}{10}=?$ ＿＿＿＿

(3) $\frac{1}{6}+\frac{3}{6}=?$ ＿＿＿＿

(4) $\frac{8}{12}-\frac{2}{12}=?$ ＿＿＿＿

單元 5 / 11

異分母的加法與減法

先通分，再算分子，最後約分。

01｜不同分母，不能直接加減

像「半個」和「三分之一個」，每份大小不同，先通分。

1. 把 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ 通分成分母 6。
2. 得到 $\frac{3}{6}$ 和 $\frac{2}{6}$。
3. 把分子相加，得到答案。

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$$

02｜不同分母的減法

先通分，再做減法，最後檢查要不要約分。

$$\frac{3}{4}-\frac{1}{6}=\frac{9}{12}-\frac{2}{12}=\frac{7}{12}$$

> **四個動作：**找共同分母 → 通分 → 算分子 → 約分。

03｜請寫出計算過程

(1) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=?$ _____

(2) $\frac{2}{3}-\frac{1}{6}=?$ _____

(3) $\frac{1}{4}+\frac{1}{3}=?$ _____

(4) $\frac{3}{5}-\frac{1}{10}=?$ _____

單元 6 / 11

分數乘法

分子乘分子、分母乘分母，別忘了約分。

01｜分數乘法：上面乘上面，下面乘下面

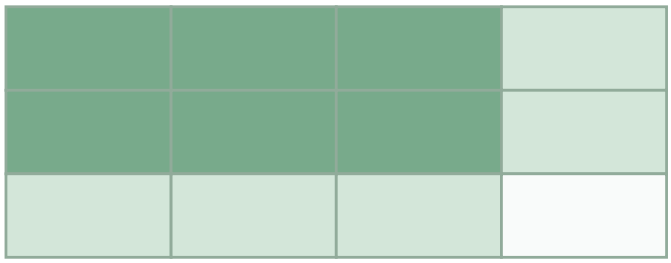
例如 $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$，可以用長方形看乘積：

把長方形分成 12 格

重疊的綠色：

6 格／12 格

共 12 格，有 6 格重疊



$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{2 \times 3}{3 \times 4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

02｜乘法的三個步驟

1. 分子乘分子。
2. 分母乘分母。
3. 有需要就約成最簡分數。

> 如果有負數，先看正負號：$-\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$

03｜換你練習

(1) $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = ?$ _____

(2) $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = ?$ _____

(3) $\frac{5}{6} \times \frac{3}{5} = ?$ _____

(4) $-\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = ?$ _____

單元 7 / 11

分數除法

除法改乘法，後面的分數取倒數。

01｜除法變乘法，第二個分數顛倒

除以一個**不是 0 的分數**，就是乘以它的倒數。

原來的分數

$$\frac{1}{4}$$

顛倒後（倒數）

$$\frac{4}{1}$$

$$\frac{2}{3} \div \frac{1}{4} = \frac{2}{3} \times \frac{4}{1} = \frac{8}{3}$$

答案也可以寫成帶分數：$\frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$

02｜記住三個步驟

1. 把「÷」改成「×」。
2. 只把後面那個分數的分子、分母顛倒。
3. 乘完約分，負號要保留。

$$-\frac{3}{5} \div \frac{2}{3} = -\frac{3}{5} \times \frac{3}{2} = -\frac{9}{10}$$

> **小心：**第一個分數不要顛倒！也不能除以 0。

03｜算算看

(1) $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} = ?$ _____

(2) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = ?$ _____

(3) $\frac{3}{8} \div \frac{3}{4} = ?$ _____

(4) $-\frac{1}{3} \div \frac{2}{3} = ?$ _____

單元 8 / 11

整數、負數與帶分數

把學過的整數與正負號一起用進來。

01｜整數要和分數一起算

整數可以看成分母是 1 的分數。

$$2 = \frac{2}{1}$$

$$2 \times \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}$$

02｜有負數時，先看符號

加減時先通分，正負號照整數加減規則來算。

$$-\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = -\frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

正負號：負數乘正數得負數；負數乘負數得正數。

03｜帶分數先變假分數

帶分數先換成假分數，計算更方便。

$$1\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2 + 1}{2} = \frac{3}{2}$$

04｜小練習

(1) $3 \times \frac{1}{6} = ?$ _____

(2) $-\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = ?$ _____

(3) $-\frac{2}{3} \times (-3) = ?$ _____

(4) $1\frac{1}{4} = \frac{\square}{4}$ _____

單元 9 / 11

分數的四則混合運算

括號 → 乘除 → 加減，按照順序慢慢做。

01｜記住四則運算順序

① 先算括號	② 再算乘除	③ 最後算加減

同一個優先順序的運算，照**從左到右**計算。

02｜例題：先乘、再加

1. 先算 $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$。
2. 再算 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$。

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = 1$$

03｜例題：先算括號

1. 括號先算：$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$
2. 再除：$\frac{3}{4} \div \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \div \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$$

04｜練習：先圈出要算的部分

(1) $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = ?$ _____

(2) $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\right) \div \frac{1}{2} = ?$ _____

單元 10 / 11

分數的生活應用

用生活情境，練習選出正確的運算。

01｜披薩：總共吃了多少？

一個披薩，小安吃了 $\frac{1}{2}$ 個，小美吃了 $\frac{1}{4}$ 個。

兩人一共吃了幾個披薩？

1. 先看分母是否相同。
2. 通分成相同大小的四等份。
3. 算出總共吃掉的部分。

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{2}{4}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$$

02｜果汁：還剩下多少？

瓶子裡有 $\frac{3}{4}$ 公升果汁，喝掉了 $\frac{1}{2}$ 公升。

還剩下 _____ 公升？

算式 _____

答案 _____

03｜緞帶：需要多少長度？

每段緞帶長 $\frac{2}{3}$ 公尺，做 3 份一樣的作品。

總共需要 _____ 公尺？

算式 _____

答案 _____

看題目選運算：合起來用加法、剩多少用減法、相同份數用乘法。

單元 11 / 11

重點整理與自我檢查

從基礎到挑戰，看看自己學會了哪些方法。

01｜四則運算重點回顧

約分	分子、分母一起除以相同的數。
通分	分子、分母一起乘，變成相同分母。
加減	同分母再計算分子，最後約分。
乘法	分子乘分子、分母乘分母。
除法	除法變乘法，後面的分數取倒數。
混合運算	先括號，再乘除，最後加減。

02｜離開教室前，試試這六題

(1) $\frac{6}{8} = ?$ _____

(2) $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = ?$ _____

(3) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = ?$ _____

(4) $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = ?$ _____

(5) $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = ?$ _____

(6) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times 3 = ?$ _____

03｜我的學習檢查

☐ 我可以自己完成　☐ 看例題就會　☐ 我需要再練習

我最想再練習：_____